Introduction to Matplotlib

미래연구소 16기 8주차

1. Matplotlib이란?

이름에서 힌트를 얻을 수 있습니다.

1> Matplotlib: matlab에 있는 plot 기능 가져와서 만들었습니다.

2> why? : matlab의 그래프 그리는 방식이 좋기 때문

3> 어떤 방식?: State-machine 기법

2. State-machine 기법

1> 원래는 변수 같은 걸 정확히 지정해야한다.

2> state-machine 기법은 현재 메모리 위에 올라와 있는 것에 적용

⇒ 매번 그래프나 그림 그릴 때마다 변수 지정없이 쉽게 할 수 있다.
⇒ 현재 작업하고 있는 것에 모든 옵션이 적용

(하지만 python 하는 사람들에게는 익숙하지 않습니다.)
(있다가 실습자료에서 무엇인지 보겠습니다.)

3> 그래서 객체 지향 방식도 matplotlib에 지원되기 시작

3. Matplotlib 사용 방식 3가지

1> State-machine

- **pylab (matlab과 거의 유사하며 메모리 소비가 커서 현재는 사용 X)**
- **state-machine pyplot**

2> Object-oriented

3> 1번과 2번을 혼합해서 사용하는 방식

=> 3가지이다보니 그래프를 다 다르게 그립니다.

4. Matplotlib 학습 전에 명심할 것

1> 방식이 다양하다보니 **data scientist**들도 **matplotlib** 사용할 때 유독 다른 라이브러리에 비해 더 많이 찾아보며 하게 됩니다.

2> 그래서 한 번에 이번 강의 내용이 암기되지 않습니다.

3> 중요한 건 저 **3**가지 방식 각각이 어떤 방식인지만 중점적으로 파악하시고 세부적인 구현방법은 프로젝트를 하시면서 배우시면 됩니다.

4> matplotlib 공식 사이트에 예시 코드들이 많습니다. 이를 자기 프로젝트에 맞게 사용하는 경우가 많습니다.

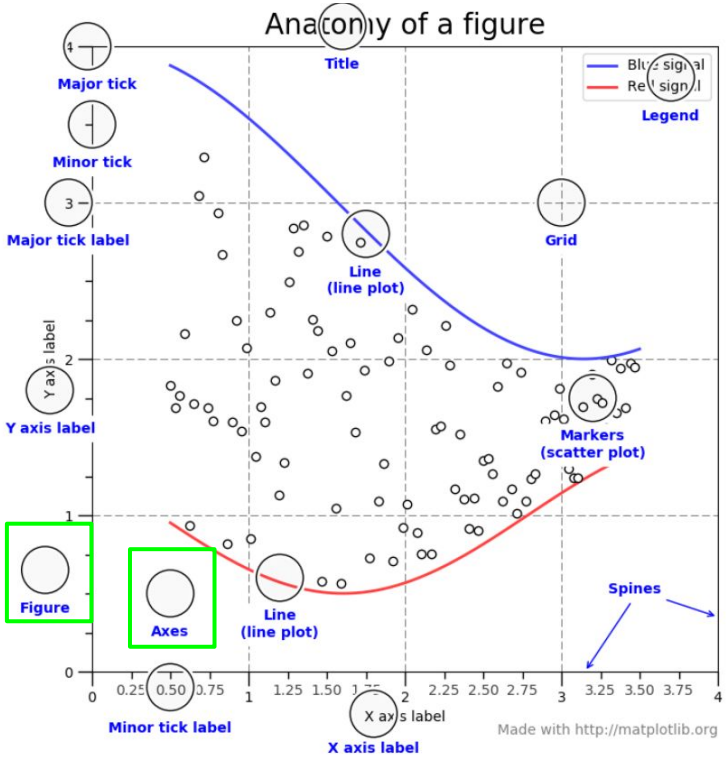
결정적으로 시각화에서 **matplotlib**을 주로 쓰지는 않습니다.

하지만 많이 사용하는 시각화 라이브러리인
seaborn은 **matplotlib**을 응용한 형태입니다.

그래서 이번 강의에서는 **matplotlib** 자체보다는
“시각화하는 원리”와 “시각화 하는 과정에서 나오는 용어 파악”을
중점적으로 보시기 바랍니다.

그러면 추후 공식 홈페이지의 코드나 설명을 읽는데 조금은 편해집니다.

5. 기본 용어들



1> Figure: 그림 그 자체 (액자, 틀)
(안 보이는 영역)

2> Axes: 그 안에 그릴 그림 (실제 그림)
(눈에 보이는, 그래프 영역)

출처: https://matplotlib.org/tutorials/introductory/usage.html#sphx-glr-tutorials-introductory-usage-py